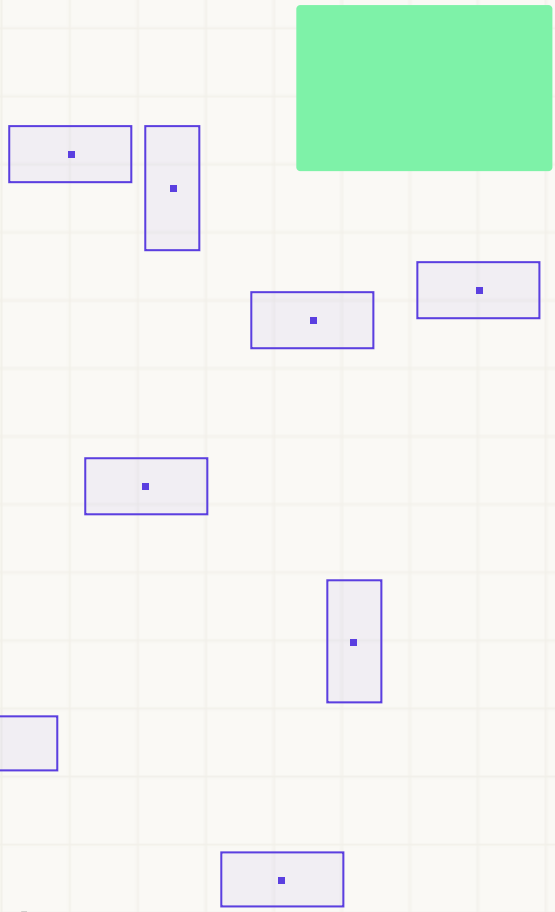
LAAI | IA PARA LA CONSTRUCCIÓN



Términos de IA explicados: un glosario para la construcción

Tokens, modelos, ventanas de contexto, GPU, RAG, agentes y más: las palabras que se oyen en cualquier conversación sobre IA, explicadas con lenguaje sencillo y ejemplos de arquitectura y construcción.

CONTENIDO

Una imagen en una página de cómo funciona la IA y 76 términos en 8 grupos

AUTORA

Lavinia Lorena Jilavu
Experta BIM · LAAI

REVISADO

Octubre 2026 · Málaga

PRIMERO, LA IMAGEN COMPLETA

Qué pasa cuando le hacéis una pregunta a una IA

La mayoría de las palabras de la IA describen un paso de esta cadena sencilla. Cuando se entiende, el resto del glosario encaja.

1 · PROMPT
Preguntáis
Una pregunta, una instrucción y quizá un archivo, como el PDF de un pliego.

→

2 · TOKENS
El texto se trocea
Todo se divide en trocitos de palabras, llamados tokens.

→

3 · INFERENCIA
El modelo predice
En GPU de un centro de datos, el modelo predice el siguiente token más probable, uno a uno.

→

4 · RESPUESTA
Recibís la respuesta
Los tokens se vuelven a unir en texto, código o una imagen.

Ventana de contexto todo lo que el modelo puede ver a la vez: `instrucciones` `vuestros archivos` `la conversación hasta ahora` `su respuesta`

Cómo es un token

`Res` `ume` `este` `pl` `iego` `en` `cinco` `puntos`

Una división aproximada: cada color es un token. En inglés, 1 token equivale a unos ¾ de palabra, así que 100 páginas de texto son unos 60.000–70.000 tokens. El español y otros idiomas suelen necesitar algunos tokens más por palabra.

Entrenamiento: una vez, lo hace el proveedor

El modelo aprende patrones de enormes cantidades de texto, imágenes y código. Lleva meses y miles de GPU, y termina en una fecha límite de conocimiento.

Inferencia: cada vez que preguntáis

Usar el modelo ya entrenado para responder. Es lo que se paga por token, y no cambia el modelo salvo que el proveedor entrene con vuestros datos.

Tres cosas que se confunden

- ☐ **La aplicación** es lo que usáis: la web de Claude, ChatGPT o Gemini, o Copilot dentro de Word.
- ☐ **El modelo** es el motor dentro de la aplicación. Los proveedores sacan versiones nuevas varias veces al año.
- ☐ **La API** es la puerta para que otro software, como vuestros scripts, use el mismo modelo.

LAS PALABRAS GRANDES

IA, modelos y lo que hay dentro

Son las palabras de los titulares. Muchas van una dentro de otra: un modelo de lenguaje grande es un tipo de IA generativa, que es un tipo de aprendizaje automático.

Inteligencia artificial (IA)

Software que hace tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como entender textos, reconocer imágenes o hacer predicciones.

EJEMPLO Leer una memoria y listar los requisitos de incendios.

Aprendizaje automático MACHINE LEARNING

IA que aprende patrones a partir de ejemplos en lugar de seguir reglas escritas por un programador.

EJEMPLO Un modelo que aprende a detectar fisuras a partir de miles de fotos de fachadas.

IA generativa GENAI

IA que crea contenido nuevo: texto, imágenes, código, audio o 3D, en lugar de solo clasificar o predecir.

EJEMPLO Redactar una memoria de ejecución o un render a partir de una volumetría.

Modelo

El «cerebro» entrenado que hace el trabajo. Productos como Claude, ChatGPT o Gemini son aplicaciones construidas sobre uno o varios modelos.

EJEMPLO Una aplicación puede ofrecer un modelo rápido y barato y otro más lento y más capaz.

Modelo de lenguaje grande LLM

Un modelo entrenado con enormes cantidades de texto para entender y escribir lenguaje. El núcleo de los asistentes de IA actuales.

Red neuronal NEURAL NETWORK

La estructura dentro de un modelo: capas de unidades matemáticas sencillas conectadas entre sí, inspiradas de forma lejana en el cerebro.

Parámetros WEIGHTS

Los números que un modelo aprende durante el entrenamiento. Los modelos grandes tienen miles de millones; más no siempre es mejor para vuestra tarea.

Datos de entrenamiento

Los textos, imágenes y código de los que aprendió el modelo. Explican lo que sabe, y también sus lagunas y sesgos.

EJEMPLO Un modelo puede conocer mejor los Eurocódigos que una ordenanza municipal.

Fecha límite de conocimiento CUTOFF

La fecha en que terminan los datos de entrenamiento. El modelo no conoce hechos posteriores salvo que pueda buscar en internet o leer vuestros archivos.

EJEMPLO Una normativa nueva publicada después de esa fecha.

Multimodal

Un modelo que trabaja con algo más que texto: imágenes, PDF, planos, audio o vídeo.

EJEMPLO Subir la foto de un plano y preguntar qué falta.

PROMPTS Y RESPUESTAS

Las palabras de lo que entra y lo que sale

Estos términos explican por qué la misma herramienta da una gran respuesta a una persona y una mala a otra.

Prompt

Lo que le escribís a la IA: la pregunta, las instrucciones y el contexto. Un prompt claro da mejores resultados.

EJEMPLO «Eres jefe de obra. Resume este pliego en 5 puntos para el cliente.»

Instrucciones del sistema SYSTEM PROMPT

Instrucciones fijas que se dan antes de la conversación, la aplicación o vosotros, y que marcan todas las respuestas.

EJEMPLO «Responde siempre en español y usa la terminología del CTE.»

Token

Un trocito de texto, a menudo parte de una palabra. Los modelos leen, escriben, se limitan y cobran por tokens.

EJEMPLO 1.000 tokens ≈ 750 palabras en inglés.

Ventana de contexto CONTEXT WINDOW

El número máximo de tokens que el modelo puede tener en cuenta a la vez. En 2026 va de unos 100.000 a más de un millón.

EJEMPLO Una ventana grande puede contener un pliego completo con anexos.

Alucinación HALLUCINATION

Una respuesta segura pero falsa o inventada, como un artículo de una norma o una referencia que no existe.

EJEMPLO Comprobad siempre cifras, normas y citas.

Anclaje en fuentes GROUNDING

Hacer que el modelo responda a partir de fuentes concretas que le dais, y que las cite, para reducir las alucinaciones.

EJEMPLO «Responde solo con la memoria adjunta y cita la página.»

Modelo de razonamiento THINKING

Un modelo que razona paso a paso antes de responder. Más lento y usa más tokens, pero mejor para tareas complejas.

EJEMPLO Revisar la lógica de un cálculo o depurar un script.

Temperatura TEMPERATURE

Un ajuste de lo predecibles o creativas que son las respuestas. Baja para datos y código, más alta para ideas.

Biblioteca de prompts

Una colección compartida de prompts que funcionan bien para las tareas típicas de la empresa.

EJEMPLO Un prompt probado para resumir pliegos y otro para consultas técnicas.

Chatbot o asistente

Un chatbot responde preguntas; un asistente también puede leer vuestros archivos, usar herramientas y hacer tareas.

CÓMO SE PAGA LA IA

Qué se paga de verdad

Hay dos formas de pagar: una suscripción por persona o pagar por token a través de una API. Conocer la diferencia evita sorpresas.

Suscripción (licencia) SEAT

Un precio fijo por persona y mes para una aplicación. Los planes empresariales añaden control de administración y condiciones de protección de datos.

EJEMPLO Un plan de equipo para 25 personas.

API APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

Una forma de que un programa hable directamente con un modelo. La usan desarrolladores y herramientas a medida, y se paga por token.

EJEMPLO Un script de Rhino que envía datos del modelo a una IA y recibe un informe.

Tokens de entrada y de salida INPUT / OUTPUT

La entrada es lo que enviáis (prompt y archivos); la salida es lo que escribe el modelo. La salida suele costar varias veces más por token.

Precio por millón de tokens

Así se expresan los precios de las API. Los modelos pequeños cuestan céntimos; los más capaces cuestan más, pero una tarea típica con documentos sigue costando poco.

EJEMPLO Resumir un pliego de 100 páginas, unos 70.000 tokens, suele costar bastante menos de 1 €.

Clave de API API KEY

Una contraseña secreta que permite a una herramienta usar vuestra cuenta de API de pago. Nunca la compartáis ni la pongáis en un archivo visible.

Límite de uso RATE LIMIT

El máximo de peticiones o tokens que se pueden usar por minuto o por día en un plan o una API.

EJEMPLO Un usuario intensivo llega al límite diario de un plan básico.

Caché PROMPT CACHING

Reutilizar la misma entrada larga, como una norma, en muchas preguntas, para que cueste menos y responda más rápido.

Planes gratuitos FREE TIER

Útiles para probar, pero tienen límites más bajos y a menudo permiten usar vuestros datos para entrenar. No para trabajo de clientes.

```
Ejemplo: resumir un pliego de 100 páginas con una API
70.000 tokens de entrada × 3 € / millón + 1.500 tokens de salida × 15 €
/ millón ≈ 0,23 €
```

Precios orientativos de un modelo capaz; consultad la tarifa actual de cada proveedor. Para la mayoría de oficinas es más sencilla una suscripción por persona; la API importa cuando creáis vuestras propias herramientas.

DÓNDE FUNCIONA LA IA

Chips, centros de datos, nube y modelos locales

La parte física de la IA explica lo que cuesta, por dónde viajan vuestros datos y cuándo tiene sentido un modelo local.

GPU GRAPHICS PROCESSING UNIT

El chip que hace funcionar la IA. Nació para gráficos y hace miles de cálculos pequeños a la vez.

EJEMPLO El mismo tipo de chip que acelera los renders en Enscape o Twinmotion.

Centro de datos DATA CENTER

Un edificio lleno de servidores y GPU donde se entrenan y ejecutan los modelos. Consume mucha electricidad y refrigeración.

EJEMPLO Los centros de datos son ya un gran mercado de construcción en sí mismos.

Capacidad de cálculo COMPUTE

La cantidad de potencia de cálculo usada para entrenar o ejecutar IA. Más cálculo suele significar más coste y energía.

Nube CLOUD

Usar la IA en los servidores del proveedor a través de internet. Fácil y potente; vuestros datos salen de la oficina bajo las condiciones del proveedor.

Modelo local ON-PREMISE

Un modelo que funciona en vuestro propio ordenador o servidor. Los datos no salen, pero los modelos son más pequeños y necesitan una GPU potente.

EJEMPLO Resumir documentos confidenciales sin enviarlos fuera.

Modelo abierto o cerrado OPEN WEIGHTS

Los modelos abiertos se pueden descargar y ejecutar por cuenta propia; los cerrados solo se usan desde la aplicación o API del proveedor.

Ubicación de los datos DATA RESIDENCY

Dónde se guardan y procesan vuestros datos. Algunos planes empresariales permiten mantenerlos en la UE, lo que ayuda con el RGPD.

Latencia LATENCY

Cuánto tarda en empezar la respuesta. Importa en herramientas en vivo dentro de Rhino o Revit.

Consumo de energía

Entrenar y usar IA consume mucha electricidad y agua para refrigeración. Los modelos más pequeños y evitar peticiones inútiles lo reducen.

IA en el dispositivo EDGE AI

IA que funciona directamente en un dispositivo, como un móvil, un escáner o una cámara de obra, sin la nube.

EJEMPLO Una cámara en el casco que detecta la falta de equipos de seguridad.

QUE LA IA CONOZCA VUESTRA EMPRESA

Cómo usa la IA vuestros documentos y vuestro software

Un modelo general no conoce vuestros proyectos, estándares ni precios. Estas son las formas de conectarlo con ellos, de la más sencilla a la más compleja.

Subir archivos

La forma más sencilla: adjuntar los documentos a la conversación para que entren en la ventana de contexto.

Proyectos y bases de conocimiento

Un espacio en una aplicación de IA donde se guardan documentos e instrucciones una vez y se reutilizan en cada conversación.

EJEMPLO Un proyecto con vuestra biblioteca de detalles y estándares de planos.

RAG RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

La IA primero busca en vuestros documentos las partes relevantes y después responde con ellas. Se usa para archivos grandes que no caben en el contexto.

EJEMPLO Hacer preguntas sobre 10 años de archivos de proyectos.

Embeddings

Texto convertido en listas de números que recogen el significado, para encontrar contenido parecido aunque use otras palabras.

EJEMPLO «Puerta cortafuegos» también encuentra «puerta EI2 60».

Base de datos vectorial VECTOR DB

Una base de datos que guarda embeddings y encuentra rápido los más parecidos. El buscador detrás de la mayoría de los sistemas RAG.

Fine-tuning

Entrenar un poco más un modelo existente con vuestros propios ejemplos. Hoy pocas veces hace falta; buenos prompts y RAG suelen funcionar mejor.

Conectores INTEGRATIONS

Enlaces que permiten a una aplicación de IA leer otras herramientas, como el correo, Drive, SharePoint o una plataforma de proyectos.

MCP MODEL CONTEXT PROTOCOL

Un estándar abierto, presentado por Anthropic en 2024 y hoy ampliamente adoptado, para conectar asistentes de IA con software y datos.

EJEMPLO RhinoMCP permite a un asistente de IA trabajar directamente dentro de Rhino.

Entrenamiento con vuestros datos OPT-OUT

Si el proveedor puede usar vuestras conversaciones para mejorar sus modelos. Los planes empresariales suelen excluirlo; revisad las condiciones.

Conservación de datos RETENTION

Cuánto tiempo guarda el proveedor vuestros prompts y archivos. Algunos ofrecen conservación cero para trabajos sensibles.

CUANDO LA IA HACE EL TRABAJO

De responder a actuar

Las herramientas de IA más nuevas no solo responden: ejecutan pasos, usan software y escriben código. Ahí está hoy el mayor ahorro de tiempo en construcción.

Agente de IA

Una IA que planifica y ejecuta varios pasos hacia un objetivo, usando herramientas, revisando resultados y volviendo a intentarlo.

EJEMPLO «Revisa todas las hojas del modelo, busca estancias sin nombre y corrígelas.»

Uso de herramientas FUNCTION CALLING

Cuando un modelo usa otro software, como una calculadora, una búsqueda web, Excel o Rhino, en lugar de solo escribir texto.

Copilot

Nombre general de un asistente de IA integrado en el software que ya usáis. También es el nombre de productos de Microsoft y GitHub.

Asistente de programación con IA

Una IA que escribe, explica y corrige código con vosotros. Permite a quien no es programador crear scripts útiles.

EJEMPLO Claude Code, GitHub Copilot.

Script

Un programa corto que automatiza una tarea dentro de un software. En construcción, normalmente Python o C# para Rhino, Grasshopper, Revit o Dynamo.

EJEMPLO Un script que hace los cuadros de superficies de todas las viviendas.

Automatización de flujos

Conectar pasos y herramientas para que un proceso funcione solo, con la IA en las partes que requieren leer o escribir.

EJEMPLO Nuevo pliego en el correo → resumen → tarea para el equipo.

Persona en el proceso HUMAN IN THE LOOP

Una persona revisa o aprueba el trabajo de la IA en los pasos clave. Imprescindible para todo lo que sale de la oficina.

Programar a base de prompts VIBE CODING

Crear software describiendo lo que se quiere y dejando que la IA escriba el código. Rápido para prototipos, pero hay que probar el resultado.

CUATRO NIVELES, DEL CHAT AL AGENTE

01
Chat
Preguntáis, responde. Copiáis el resultado en vuestro trabajo.

02
Vuestros archivos
Lee vuestros documentos y responde a partir de ellos.

03
Herramientas
Usa software por vosotros: Excel, Rhino, una búsqueda web.

04
Agente
Planifica y hace varios pasos; una persona revisa el resultado.

PALABRAS DE CONTRATOS Y POLÍTICAS

Los términos detrás de un uso seguro de la IA

Aparecen en las condiciones de los proveedores, en contratos con clientes y en el Reglamento europeo de IA. Nuestra guía de riesgos de IA explica cada riesgo en detalle.

Reglamento europeo de IA AI ACT

La ley de la UE sobre IA. Clasifica los usos por riesgo, prohíbe algunos, fija obligaciones estrictas para los de alto riesgo y de transparencia para otros.

Alfabetización en IA AI LITERACY

Desde febrero de 2025 el Reglamento pide a las organizaciones que usan IA que su personal la entienda lo suficiente.

EJEMPLO Formar al equipo forma parte de cumplirlo.

IA de alto riesgo HIGH-RISK

Usos con obligaciones estrictas según el Reglamento, como la IA en selección de personal, evaluación educativa o componentes de seguridad de productos.

RGPD GDPR

La ley europea de protección de datos. Se aplica siempre que entren datos personales, como nombres, correos o fotos de personas en obra, en una herramienta de IA.

Shadow AI

Personal que usa herramientas de IA no aprobadas por la empresa, a menudo cuentas personales con datos de clientes.

Sesgo BIAS

Errores sistemáticos que vienen de los datos de entrenamiento, como favorecer la normativa de una región o un tipo de edificio.

Inyección de prompts PROMPT INJECTION

Instrucciones ocultas en un documento o una web que intentan que la IA haga algo que no le habéis pedido.

EJEMPLO Texto en blanco en un PDF que le dice a la IA que puntúe alto una oferta.

Derechos de autor y propiedad IP

Quién es dueño del contenido hecho con IA y si copia trabajo ajeno. Acordadlo en los contratos, sobre todo en diseños e imágenes.

Deepfake

Imágenes, audio o vídeo hechos con IA que parecen reales. El Reglamento exige indicarlo; los renders con IA deben marcarse como conceptos.

Política de IA

Un documento interno breve que dice qué herramientas están aprobadas, qué datos pueden ir a cada sitio y quién revisa los resultados.

DONDE LA IA SE ENCUENTRA CON EL EDIFICIO

Términos que oiréis en el sector

Algunos son anteriores a la IA generativa, pero ahora aparecen en casi cualquier conversación sobre IA en arquitectura, ingeniería y construcción.

Visión artificial COMPUTER VISION

IA que entiende imágenes y vídeo: detecta elementos en planos, defectos en fotos o el avance en obra.

OCR OPTICAL CHARACTER RECOGNITION

Convertir el texto de escaneos e imágenes en texto editable. El primer paso para leer planos antiguos y documentos de archivo.

Medición con IA TAKEOFF

Medir automáticamente superficies, longitudes y recuentos a partir de planos PDF o modelos.

Diseño generativo

Software que crea muchas opciones de diseño a partir de objetivos y reglas, para poder compararlas.

EJEMPLO Probar 200 implantaciones por número de viviendas y luz natural.

Diseño paramétrico

Un modelo controlado por parámetros y reglas, a menudo en Grasshopper o Dynamo. No es IA en sí, pero la IA ya ayuda a crearlo y editarlo.

Point cloud

Millones de puntos 3D de un escaneo láser o fotogrametría. La IA ayuda a clasificarlos en muros, forjados y elementos.

EJEMPLO Del escaneo al BIM de un edificio existente.

Gemelo digital DIGITAL TWIN

Un modelo digital vivo de un edificio, conectado a datos reales de sensores, para gestionarlo y mantenerlo.

Revisión automática del modelo

Reglas o IA que revisan un modelo BIM en busca de errores, datos que faltan o interferencias antes de compartirlo o fabricarlo.

IFC INDUSTRY FOUNDATION CLASSES

El formato abierto de BIM. Unos datos IFC limpios hacen que las herramientas de IA funcionen mucho mejor entre distintos programas.

De texto a imagen TEXT-TO-IMAGE

Crear una imagen a partir de una descripción escrita, o de un boceto o volumetría más una descripción.

SIGUIENTE PASO

Las palabras son el principio. Usar bien la IA es el siguiente paso.

Soy Lavinia Lorena Jilavu, experta BIM en Málaga. Ayudé a introducir la IA en el trabajo diario de una empresa de construcción modular en madera y creé con ella unas 30 herramientas. Puedo ayudaros a:

- ☐ **Formar a vuestro equipo** para que todos entiendan estos términos y usen bien la IA, en español, inglés o italiano.
- ☐ **Encontrar dónde os ahorra más horas la IA**, en una auditoría de flujo de trabajo.
- ☐ **Crear herramientas a medida** para Rhino, Grasshopper, Revit o Excel, en vuestra propiedad.
- ☐ **Leer las otras guías gratuitas**: primeros pasos, riesgos, herramientas y estrategia de IA.

Reservad una primera sesión gratuita

Media jornada sobre una de vuestras tareas reales, sin compromiso.

EMAIL
jilavulavinia@gmail.com

TELÉFONO · WHATSAPP
+34 611 941 879

UBICACIÓN
Málaga, España

Las definiciones están simplificadas para un público general. Los nombres de productos pertenecen a sus propietarios. Información general, no asesoramiento jurídico.